

78. What is the area bounded by the curve, the x -axis and the line $x = 4$?

- (a) 8 square units
- (b) 16 square units
- (c) 32 square units
- (d) 64 square units

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

$$\text{Let } f(x) = \begin{cases} x^3, & x^2 < 1 \\ x^2, & x^2 \geq 1 \end{cases}$$

79. What is $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ equal to?

- (a) 2
- (b) 1
- (c) 0
- (d) Limit does not exist

80. Consider the following statements :

- I. The function is continuous at $x = -1$.
- II. The function is differentiable at $x = 1$.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

Let the function $y = (1 - \cos x)^{-1}$, where $x \neq 2n\pi$ and n is an integer.

81. What is the range of the function?

- (a) $[0, \infty)$
- (b) $[0.5, \infty)$
- (c) $[1, \infty)$
- (d) $(-\infty, 0.5]$

82. What is $\int y dx$ equal to?

- (a) $-\tan(x/2) + c$
- (b) $-\cot(x/2) + c$
- (c) $\tan(x/2) + c$
- (d) $\cot(x/2) + c$

where c is the constant of integration.

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

Let the function $f(x) = \sin[x]$, where $[\cdot]$ is the greatest integer function and $g(x) = |x|$.

83. What is $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)g(x)\}$ equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) Limit does not exist

84. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ किसके बराबर है?

- (a) $-\sin 1$
- (b) $\sin 1$
- (c) 0
- (d) सीमा का अस्तित्व नहीं है

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए वक्र $f(x) = |x - 3|$.

85. फलन $f(x)$ का प्रांत क्या है?

- (a) $(0, \infty)$
- (b) $(3, \infty)$
- (c) $(-\infty, \infty)$
- (d) $(-\infty, \infty) \setminus \{3\}$

86. वक्र $f(x)$ और $y = 3$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है?

- (a) 3 वर्ग इकाई
- (b) 4.5 वर्ग इकाई
- (c) 7.5 वर्ग इकाई
- (d) 9 वर्ग इकाई

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f = \{(1, 1), (2, 4), (3, 7), (4, 10)\}$.

87. यदि $f(x) = px + q$, तो $(p + q)$ का मान क्या है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 5

88. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. f एकैकी फलन है।
- II. यदि f का सहप्रांत धनपूर्णांकों का समुच्चय है, तो f आच्छादक फलन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I और न ही II

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए फलन $f(x) = x^2 - 1$.

89. $\lim_{x \rightarrow 1} \{f \circ f(x)\}$ किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

90. फलन $f(x)$ और x -अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है?

- (a) $1/3$ वर्ग इकाई
- (b) $2/3$ वर्ग इकाई
- (c) $4/3$ वर्ग इकाई
- (d) 2 वर्ग इकाई